

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2023

“Todos los aspectos del mundo de hoy, incluso la política y las relaciones internacionales, se ven afectados por la química.”

Linus Pauling

Nombre(s): _____ Apellidos: _____

Escuela: _____

Municipio: _____ Provincia: _____

CÓDIGO: _____ Temario: **PRIMER DÍA. DÉCIMO GRADO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 5 preguntas (pregunta 1, 5 incisos; pregunta 2, 3 incisos; pregunta 3, 4 incisos; pregunta 4, 10 incisos; pregunta 5, 10 incisos) y un total de 7 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).
- Enumere la parte inferior de su examen, en cada página, e indique el número total de páginas de respuesta, por ejemplo, “1 de 7”, “2 de 7” y así sucesivamente.
- Usted cuenta solamente con cuatro horas y media de examen, controle el tiempo con sumo cuidado: preste atención a que el examen tiene un gran número de incisos. ¡No pierda tiempo en respuestas innecesarias!

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero en la escala Celsius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$		$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa} = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Factor i de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	Crioscopía y Ebulloscopía	$\Delta T = i \cdot K \cdot b$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mmHg} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$M \equiv \text{mol/L}$			

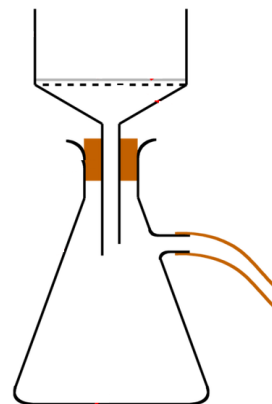
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Identificación de sustancias (común para los tres grados)

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	Total	Total
11	11	8	3	7	40	10%

Se preparó una disolución acuosa concentrada de una sal **1** de color azul. Mediante un papel de pH se determinó que la disolución era prácticamente neutra (ni ácida ni básica). La coloración a la llama de la disolución fue azul-verdosa. Seguidamente, se tomaron algunos mililitros de la disolución anterior y se colocaron en varios tubos de ensayo, dispuestos en una gradilla. En el primer tubo de ensayos se adicionó una disolución concentrada de hidróxido de sodio y se observó la aparición de un precipitado de color “azul-cielo” (azul claro) y aspecto gelatinoso. Cuando se añadió exceso de hidróxido de sodio, el precipitado se disolvía y se originó una disolución de color azul intenso. En el segundo tubo de ensayos se adicionó exceso de ácido clorhídrico concentrado y la disolución resultante de la mezcla tenía color verde-amarilla. En el tercer tubo de ensayos se adicionó una disolución concentrada de cloruro de bario y se observó la formación de un precipitado de color blanco. En el cuarto tubo de ensayos se añadió una disolución concentrada de cloruro de calcio y se observó la formación de un precipitado de color blanco.



1.1. Indique el catión y el anión presentes en la sal **1**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

Finalmente, una porción de la disolución problema se concentró mediante calentamiento; posteriormente, se enfrió y se obtuvieron unos cristales de color azul de la sal **1**. El sólido fue separado mediante filtración al vacío, colocado en una cápsula de porcelana, encima de un trípode y calentado ligeramente con un mechero Bunsen. La cápsula fue sostenida con una pinza y se removió cuidadosamente con un agitador de vidrio, hasta observar que todo el sólido se convertía en un polvo blanco-grisáceo.

1.2. Acerca de los procedimientos experimentales, responda:

1.2.a) ¿Qué indica el cambio de coloración del sólido durante el calentamiento?

1.2.b) Indique en el aparato de filtración al vacío representado en la figura: embudo Büchner, frasco colector Kitasato, tramo de goma, papel de filtro y tapón de goma horadado.

1.2.c) Diga la función de los útiles: gradilla, tubo de ensayos y cucharilla espátula.

1.2.d) Mencione cuatro medios de protección empleados en el laboratorio de química.

La disolución acuosa concentrada de una sal **2** incolora fue sometida a un análisis similar al descrito anteriormente. Al adicionar ácido bromhídrico se obtuvo un precipitado de color amarillo claro, el cual se disolvía en amoníaco concentrado y no se observó el desprendimiento de ningún gas. En cambio, la adición de sulfuro de sodio originó un precipitado de color negro y un aumento de la acidez del medio. Cuando se incrementó el pH de la disolución original mediante adición de hidróxido de sodio, se observó la aparición de un precipitado de color marrón, el cual se disolvía en amoníaco concentrado. Se observó también que la disolución de la sal **2** se tornaba de color oscuro al pasar el tiempo.

1.3. Indique el catión presente en la sal **2**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

1.4. Acerca de los procedimientos experimentales, responda:

1.4.a) ¿Por qué las disoluciones de **2** se ennegrecen al envejecer?

1.4.b) ¿Cuáles de los siguientes aniones pudieran estar presentes en la sal? Cl^- , NO_3^- , HCO_3^- , CO_3^{2-} , CH_3CO_2^- , SO_4^{2-} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, I^- , SO_3^{2-} , PO_4^{3-} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$.

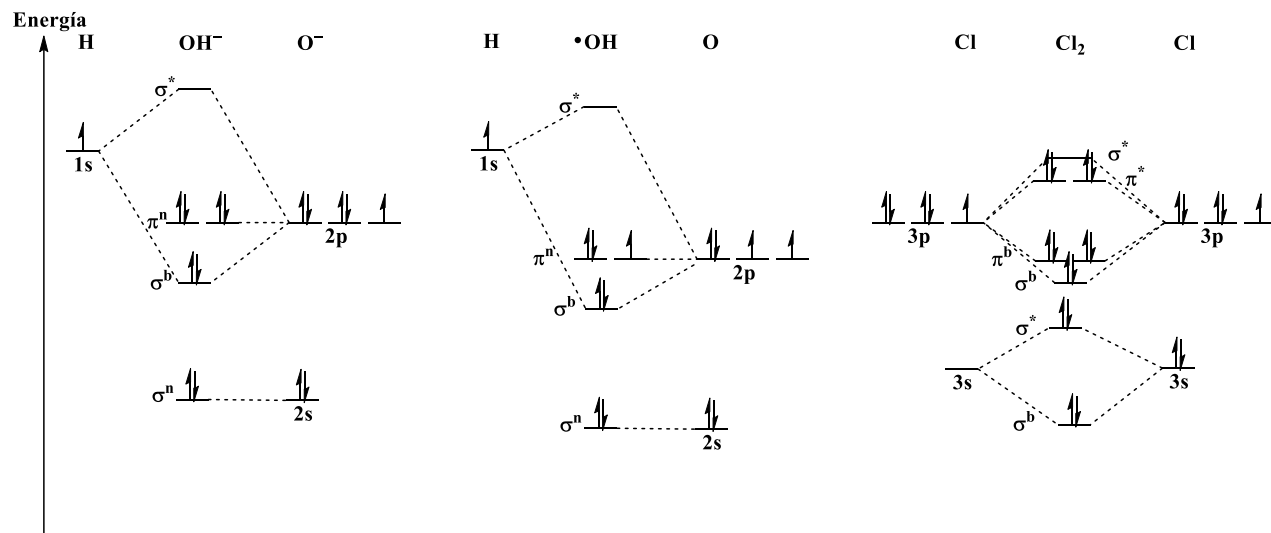
La disolución acuosa concentrada, de color amarillo, de una sal **3** cambió a una coloración naranja cuando se acidificó con ácido sulfúrico concentrado. A una porción de la disolución naranja se le continuó añadiendo ácido hasta obtenerse un precipitado en forma de agujas de color rojo intenso, producto de una reacción no redox. A una porción de la disolución naranja se le añadió peróxido de hidrógeno, tornándose la disolución de color verde después de cierto tiempo y liberando un gas incoloro e inodoro. Finalmente, cuando se mezclaron las disoluciones de las sales **2** y **3**, se obtuvo un precipitado de color rojo intenso.

1.5. Indique el anión presente en la sal **3**. Escriba todas las ecuaciones (iónicas o moleculares) de las reacciones que permitieron su identificación.

Pregunta 2. Reactividad (solo 10mo y 11no grados)

2.1	2.2	2.3	Total	Total
24	7	9	40	10%

En la figura se ilustran los diagramas energéticos de los orbitales moleculares (OM) para el anión hidróxido, el radical oxhidrilo y la molécula de dicloro. Además, usted cuenta con información adicional



Estado de transición ($\ddagger$): Configuración particular, inestable, de los átomos en una reacción que presenta el máximo de energía a lo largo de la misma. Cuando los átomos de los reaccionantes “salen” de este estado intermedio en el camino (coordenada) de reacción, siempre ocurrirá la formación de productos. La energía de activación es la diferencia entre la energía del estado de transición y la energía de los reaccionantes.

OM: Orbital molecular, OA: orbital atómico, OF: orbital frontera, HOMO: Orbital molecular ocupado de mayor energía, LUMO: Orbital molecular desocupado de menor energía, SOMO: Orbital molecular ocupado por un solo electrón, electrófilo o ácido de Lewis: especie deficiente de densidad electrónica, nucleófilo o base de Lewis: especie rica en densidad electrónica.

2.1. Complete las afirmaciones siguientes de la forma más breve posible.

2.1.a) El átomo de O atrae con _____ fuerza los electrones de _____ en comparación con el átomo de Cl. Por ello, la energía de los OAs del O es menor que la energía de los OAs del Cl y, en consecuencia, el átomo de O es _____ electronegativo que el átomo de Cl.

2.1.b) Las especies OH^- y Cl_2 son _____ mientras que el radical OH es _____ por un campo magnético intenso, debido a que los primeros tienen todos sus electrones _____, mientras que este último _____.

2.1.c) El orden de enlace en las tres especies es igual a _____.

2.1.d) En el Cl_2 la magnitud de la interacción (solapamiento) entre los OAs es _____ en comparación con las especies OH^- y $\cdot\text{OH}$. Esto se debe a que el radio atómico del átomo de cloro es _____.

2.1.e) La energía de los OM's en el anión OH^- es _____ que la energía de los OM's en el radical $\cdot\text{OH}$ porque _____.

2.1.f) Los orbitales de frontera de estas especies son: HOMO π^n y _____ para el anión OH^- , _____ y LUMO σ^* para el radical $\cdot\text{OH}$, y _____ y _____ para la molécula de Cl_2 .

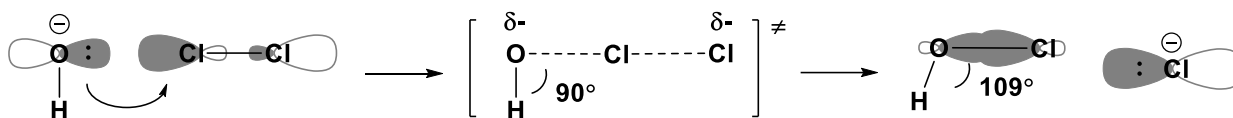
2.1.g) La carga parcial toma un valor positivo, cero y negativo en los átomos de _____, _____ y _____, respectivamente.

2.1.h) El anión OH^- en sus reacciones se comporta como _____ porque tiene elevada densidad electrónica. Por el contrario, el radical OH y la molécula de Cl_2 se comportan como _____.

2.1.i) El anión OH^- y el radical $\cdot\text{OH}$ son dos especies muy reactivas debido a que el primero presenta _____, mientras que el segundo _____.

2.1.j) En todos los casos, el número de OM's que se forman es numéricamente _____ a la suma de los números de OAs de los átomos que originan la especie.

El mecanismo de reacción entre el anión OH^- y la molécula de Cl_2 se representa en el esquema siguiente, donde se destacan los OF's que intervienen en la reacción, la dirección de aproximación de los reaccionantes, las geometrías del estado de transición y del producto final y el flujo de los electrones.



2.2. Complete las afirmaciones siguientes de la forma más breve posible.

2.2.a) El anión OH^- cede el par electrónico que ocupa el HOMO π^n lleno al _____ vacío del Cl_2 .

2.2.b) El enlace O-H _____ durante la reacción porque el OF del OH^- que participa es de tipo no enlazante, mientras que el enlace Cl-Cl _____ durante la reacción porque el OF del Cl_2 que participa es de tipo _____.

2.2.c) Cuando un ión OH^- adicional reacciona con el ácido hipocloroso formado, se obtiene el anión _____ y una molécula neutra de _____. Durante esta reacción, el OH^- _____ el par electrónico que ocupa el HOMO π^n lleno al LUMO $\sigma^*(2\text{sp}^3\text{O}-1\text{sH})$ vacío del HClO .

2.3. Dibuje un esquema similar al anteriormente mostrado para la reacción que ocurre entre dos radicales $\cdot\text{OH}$ formando peróxido de hidrógeno. Represente los OF's que intervienen en la reacción, la dirección de aproximación de los reaccionantes, las geometrías del estado de transición y del producto final y el flujo de los electrones (mediante flechas).

Pregunta 3. Aleaciones de oro (común para los tres grados)

3.1.	3.2	3.3	3.4	Total	Total
6	9	16	9	40	10%

El oro es un metal poco reactivo empleado desde la antigüedad en las monedas, la joyería y como símbolo de poder. Su brillo metálico es característico y no se pierde en presencia de otros metales. Por este motivo, es común que quienes comercializan el oro traten de engañar a sus clientes con aleaciones con diferentes metales. La joyería clasifica las muestras que contienen este oro en quilates (22, 18 o 12 K) dependiendo del contenido en masa de oro presente (igual o mayor a 91,7%, 75% o 50%, respectivamente).

A un laboratorista se le entregaron 100 mg de diferentes muestras que contienen oro para su análisis, obteniéndose los resultados a continuación. Todos los experimentos se realizaron a 0 °C y 101,325 kPa.

Calcule el número de quilates (K) que contiene cada muestra de oro. Formule las ecuaciones ajustadas de todas las reacciones que ocurren y encuentre qué otro metal forma la aleación de oro rosa.

3.1. Oro púrpura, que contiene aluminio: Se disolvió en exceso de ácido clorhídrico generando 30,0 mL de un gas incoloro. $V_m = 22,4$ L/mol.

3.2. Oro rosa, que contiene un metal **X**: Se disuelve estequiométricamente en 36,5 mL de una disolución de ácido nítrico ($M = 63,02$ g/mol) de concentración másica 5,00 g/L, dejando un residuo seco de 54,0 mg sin reaccionar.

3.3. Oro blanco, que contiene platino: Se disolvió en exceso de agua regia (HNO_3/HCl) hasta su disolución total, generando 35,0 mL de NO_2 de color pardo-rojizo. Se conoce que al disolver la muestra se forman dos productos solubles cuyas composiciones porcentuales en masa son Au : Cl : H igual a 58,0% : 41,7% : 0,3% y Pt : Cl : H igual a 47,6% : 51,9% : 0,5%. Encuentre las fórmulas de las especies formadas.

3.4. Oro azul, que contiene hierro: La muestra se sumergió en 25,0 g de una disolución de nitrato de plata al 4,00% en masa hasta reacción total del hierro, que se oxida hasta estado 2+. Se seca la muestra de oro tratado y se pesa resultando su masa de 172 mg. La disolución restante de nitrato de plata es tratada con exceso de cloruro de sodio. El sólido de cloruro de plata después de secado tiene una masa de 714 mg.

Pregunta 4. Ajuste de ecuaciones (10mo grado)

4.1	...	Total	Total
4	idem	40	10%

Complete y ajuste las siguientes ecuaciones químicas.

4.1. $\text{K(s)} + \text{O}_2(\text{g, exceso}) \rightarrow$ El producto obtenido es inestable y se descompone por calentamiento.

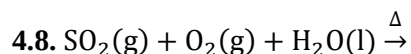
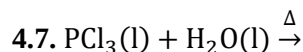
4.2. $\text{CaO(l)} + \text{C(s)} \xrightarrow{\Delta}$

4.3. $\text{LiNO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta}$ Se obtiene un gas tóxico de color pardo rojizo y un sólido blanco muy estable.

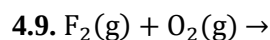
4.4. $\text{Cu(s)} + \text{HNO}_3(\text{conc}) \xrightarrow{\Delta}$

4.5. $\text{Si(s)} + \text{F}_2(\text{g}) \xrightarrow{\Delta}$

4.6. $\text{GeCl}_4(\text{g}) + \text{Ge(s)} \xrightarrow{\Delta}$ Se trata de una reacción redox.



Esta reacción se emplea en la industria y necesita un catalizador.



En el producto, el oxígeno tiene un número de oxidación 1+.

**Pregunta 5. Misceláneas (10mo grado)**

5.1	...	Total	Total
1	idem	10	10%

Seleccione la afirmación más adecuada en cada caso. No es necesario que justifique su respuesta.

5.1. Forman un precipitado amarillo al reaccionar:

- A) AgNO_3 y K_2S B) KI y $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ C) CaCl_2 y NaOH D) FeSO_4 y KOH

5.2. ¿Cuál compuesto tiene el menor por ciento en masa del metal?

- A) CaCl_2 B) MnCl_2 C) FeCl_2 D) ZnCl_2

5.3. De las especies: I) SF_2 , II) SF_4 y III) SF_6 son polares:

- A) I, II y III B) solo I C) solo III D) solo II y III E) solo I y II

5.4. Sustancia más soluble en agua:

- A) H_2S B) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ C) O_2 D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ E) SiO_2

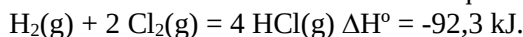
5.5. Metal “noble”, poco reactivo.

- A) Mn B) Rb C) Zn D) Pt

5.6. Las primeras tres energías de ionización del elemento X son: 590; 1145 y 4912 kJ/mol. La fórmula del ión más probable y estable de X es:

- A) X^{1+} B) X^{2+} C) X^{3+} D) X^{1-}

5.7. Teniendo en cuenta la ecuación química siguiente y su ΔH° . Seleccione la afirmación **incorrecta**. 2



- A) El ΔH° de la reacción inversa es +92,3 kJ.
 B) 4 enlaces H-Cl son más fuertes que 4 enlaces H-H y Cl-Cl (2 de cada uno).
 C) Si el HCl se produce líquido el $\Delta H^\circ = -92,3 \text{ kJ}$.
 D) Cuando se produce 1 mol de $\text{HCl}(\text{g})$ se producen cerca de 23,1 kJ de energía en forma de calor.

5.8. La variación de entalpía es igual a la variación de energía interna en la ecuación:

- A) $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g})$ B) $\text{N}_2(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{NO}_2(\text{g})$
 C) $2 \text{H}_2\text{O}_2(\text{l}) = 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ D) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

5.9. Elemento con 7 electrones en orbitales de tipo “s”.

- A) Na B) N C) K D) C

5.10. Si se conocen las siguientes distancias de enlace en pm: O-O:148; Mg-O:215; H-S:133; S-S:204. La distancia de enlace en pm del Mg-H es:

- A) 182 B) 202 C) 172 D) 348